

10-А · ІНФОРМАТИКА · УРОК 22 · § 3.5

Робота з запитами на вибірку даних

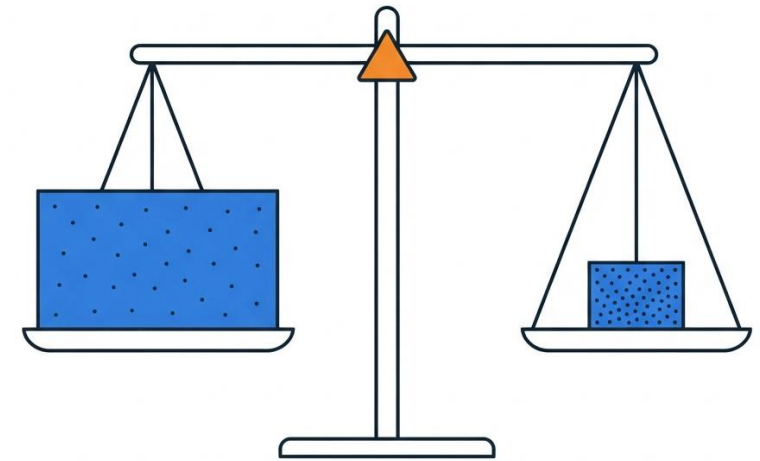
Країни світу · та сама база · стор. 101–107

І ЗАДАЧА, ЯКУ ФІЛЬТРОМ ЗРОБИТИ НЕ ВИЙДЕ

У якій країні людям найтісніше?

- Спробуйте фільтром і сортуванням. Дві хвилини
- За населенням — вийде Індія
- За площею — вийдуть Нідерланди
- Обидва не відповідь: тіснота залежить від обох чисел одразу
- А поля «густота» в таблиці немає — фільтрувати нема що
- Відповіді немає в таблиці. Її треба обчислити

Збереження рівноваги



Маса обох предметів однакова

Три речі, яких фільтр не вміє

- Фільтр зникає при закритті таблиці. Запит зберігається в базі
- Фільтр — позначки у списку. Запит — умова: `>400, Not «Азія»`
- Фільтр не обчислює. Запит обчислює — і це головне
- Чотири види: на вибірку · перехресні · на внесення змін · з параметрами
- Перехресні книжка порівнює зі зведеними таблицями — це Тема 2
- Запит на вибірку НЕ змінює початкову таблицю: він створює нову

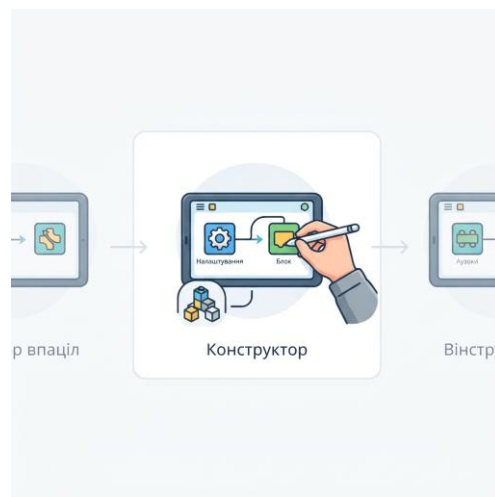
Майстер, потім Конструктор, потім Запуск

1. Майстер простих запитів



Створити ⇒ Запити ⇒ Майстер запитів

2. Змінити макет запиту



НЕ «відкрити для перегляду» — інакше умов не буде

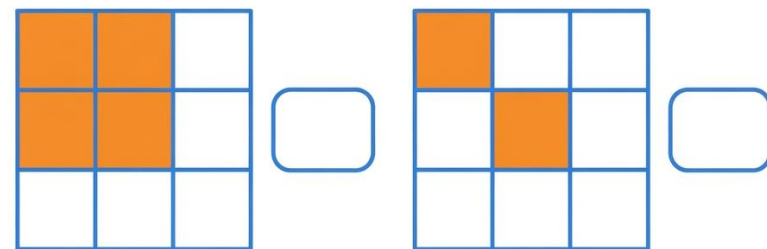
3. Критерії та Запуск



Конструктор ⇒ Результати ⇒ Запуск

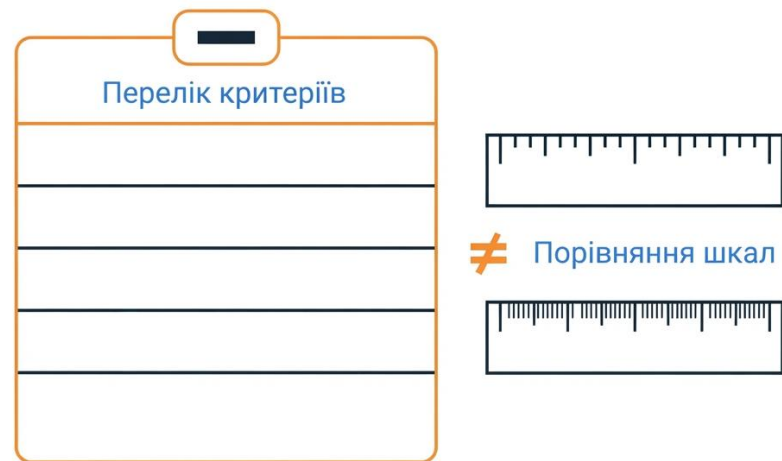
«І» чи «АБО» вирішує РЯДОК, а не слово

- В одному рядку Критерії умови з'єднуються операцією І
- Рядок «або» — це операція АБО
- Європа І Площа >400 — чотири країни
- Європа АБО Площа >400 — двадцять шість
- Умови ті самі. Змінилася одна клітинка
- Не пройшла лише Японія: не Європа і площа 377,9 менша за 400



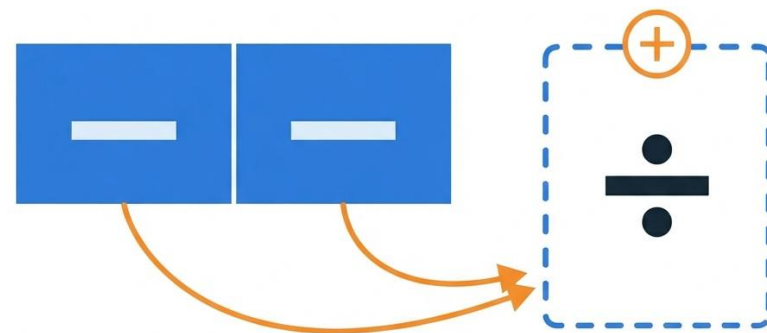
Чому «>400 000» дасть порожню таблицю

- У книжці умова записана в км²: понад 400 000
- А поле Площа — у тисячах км² (там само, стор. 96)
- Найбільше число в полі — 9 985
- Отже чисел, більших за 400 000, у ньому немає взагалі
- Порожній результат — це не збій, це не ті одиниці
- Правило: перш ніж писати число — подивись, у яких одиницях поле



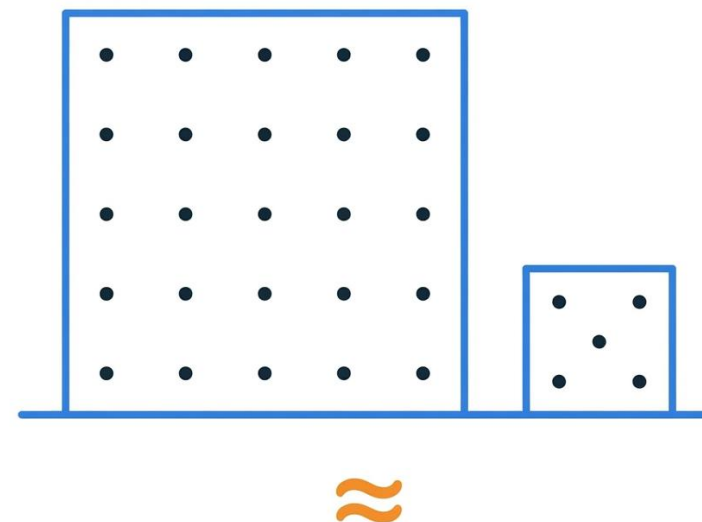
Густота = населення поділити на площу

- У порожньому стовпці, у рядку Поле, написати вираз
- Густота: [Кількість населення]/[Площа]
- Імена полів — у квадратних дужках, ім'я стовпця — до двокрапки
- Вираз узятий із таблиці операторів підручника, стор. 105
- Населення в тисячах, площа в тисячах — тисячі скорочуються
- Результат одразу в особах на км². Переводити нічого не треба



Індія 434,7. Нідерланди 431,3

- Площа Індії більша у 79 разів
- Населення Індії більше у 80 разів
- А густота майже однакова
- Густота — це відношення, і воно не залежить від розміру країни
- Нідерланди — 25-і з 27 за населенням і найменші за площею
- Жодне сортування й жоден фільтр не поставили б їх на друге місце



Запит, який сам питає, що показати

- Хочете дивитися то Європу, то Азію — шести запитів не треба
- У Критеріях замість «Європа» пишеться текст у квадратних дужках
- І запит при кожному запуску сам питає, що показати
- Рівень стандарту цього не вимагає — але знати варто
- Плюс оператор & склеює текст: [Прізвище] & [Ім'я]
- Це те, що не вдалося зробити обчислювальним типом на уроці 19

Три запити — і одна проста самоперевірка

- 1. Азія і населення понад 100 000 — в одному рядку Критерії
- 2. Те саме, але умову перенести в рядок «або»
- 3. Густота: вираз, сортування за спаданням, перші три й остання
- Перевірка: друге число мусить бути БІЛЬШИМ за перше
- Однакові — значить умову не перенесли
- Плюс схема класифікації запитів: завдання 1, стор. 107